REPORTE DE HALLAZGOS DE ACCESIBILIDAD Y AUDITORÍA TÉCNICA

BUG BOUNTY — SPRINT 2

Proyecto: EcoRuta - Temuco (Sitio Web Accesible e Interactivo)
Curso: Desarrollo de Frontend (Código: ICINF1107)
Organización / Equipo: The Frontend Dropout
Despliegue de página: https://arielcovarrubia.github.io/EcoRuta-Temuco/index.html
Fecha de Emisión: 29 de Octubre de 2026 | **Ciclo:** Sprint 2 — Semana 4 (Cierre de Incremento)
Docente: Victor Valenzuela Diaz | **Ayudante:** Franco Oyarzo

Rol en el Equipo	Integrante
Product Owner	Beatriz Martin
Scrum Master	Patricio Salazar
QA / Tester (Reportado por)	Ariel Covarrubia
Equipo Desarrollador	Lissete Delgado & Carlos Meléndez

Índice

1. Introducción y metodología
    - 1.1. Objetivo del reporte
    - 1.2. Metodología aplicada
    - 1.3. Alcance
2. Herramientas utilizadas
    - 2.1. Herramientas manuales
    - 2.2. Herramientas automáticas
3. Hallazgos automáticos y técnicos (Sprint 2)
4. Hallazgos manuales y de accesibilidad asistiva (Sprint 2)
5. Organización de Grupo
6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático
7. Anexos
    - 7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas (Ver más)
    - 7.2. Evidencias de axe DevTools
    - 7.3. Evidencias de Lighthouse

1. Introducción y metodología

1.1. Objetivo del reporte

Este documento presenta los resultados de la auditoría de accesibilidad web, usabilidad y calidad técnica (bug bounty) realizada sobre el sitio del proyecto EcoRuta - Temuco durante el cierre de la Semana 4 del Sprint 2. El objetivo es verificar la resolución de incidencias previas, auditar las nuevas integraciones asíncronas y clasificar los problemas técnicos detectados mediante pruebas manuales, automáticas y con tecnologías asistivas (TalkBack y NVDA), estableciendo recomendaciones concretas para su corrección. Al corresponder al cierre de la etapa (Sprint 2 — Interactividad, APIs y Accesibilidad Universal), se da a conocer la evolución del sistema con el consumo remoto de la MockAPI de emprendedores y mapas interactivos Leaflet, la certificación de los tickets resueltos en metadatos SEO (ISSUE-02) y lectores de pantalla (BUG-07), y los nuevos hallazgos detectados en seguridad de enlaces externos (BUG-09), comportamiento táctil móvil (BUG-10) y componentes flotantes pendientes.

1.2. Metodología aplicada

Siguiendo el checklist oficial del curso, se aplicaron los siguientes tipos de pruebas:

- Navegación exclusiva con teclado (Tab, Shift + Tab, Esc, Flechas).
- Uso de lectores de pantalla asistivos (TalkBack, VoiceOver y NVDA).
- Pruebas automáticas con axe DevTools y Lighthouse.
- Verificación de responsividad UI/UX y solapamiento de capas CSS (z-index).

1.3. Alcance

Se auditaron las siguientes páginas y componentes globales:

1. index.html
2. temuco.html
3. pucon.html
4. villarrica.html
5. contacto.html
6. ruta-pucon.html
7. ruta-temuco.html
8. ruta-villarrica.html
9. Componentes globales: Header (header.html), Aviso de Cookies (#aviso-cookies), Menú de Accesibilidad (#menu-accesibilidad), Botón de Emergencias (.btn-emergencia-sticky).

2. Herramientas utilizadas

2.1. Herramientas manuales

- Teclado: navegación exclusiva mediante el uso de TAB, TAB + SHIFT, ESC y Flechas.
- TalkBack (Android), VoiceOver (iOS) y NVDA (Windows) como lectores de pantalla asistivos.
- Inspección manual de código CSS/JS y simulación de dispositivos móviles.

2.2. Herramientas automáticas

- axe DevTools
- Lighthouse

3. Hallazgos automáticos y técnicos (Sprint 2)

BUG-05: Distribución incorrecta y apilamiento en el Header

Tipo de prueba	Técnica / Inspección UI (CSS)
Severidad	Media
Estado	Pendiente
Página / Componentes afectados	header.html, css/style.css, js/layout.js (Especialmente en index.html)

Descripción clara del problema:

En la página principal (index.html), el título "EcoRuta Araucanía" y el botón "Accesibilidad" se muestran apilados verticalmente en el centro del encabezado, en lugar de estar distribuidos armónicamente en los extremos opuestos de la cabecera.

Impacto en usuarios:

Desorienta la navegación visual al romper la estructura de barra horizontal estándar en encabezados web.

Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

Al eliminarse el elemento <nav> en la portada mediante script (layout.js), se asigna la clase header.sin-navegacion. En style.css se define: header.sin-navegacion { justify-content: center; flex-direction: column; gap: 0.6rem; }. En móviles (@media max-width: 768px), forzó grid-template-columns: 1fr con alineación centrada.

BUG-08: Conflicto de especificidad y doble regla CSS en tamaño grande

Tipo de prueba	Auditoría de Código / Deuda Técnica
Severidad	Baja
Estado	Pendiente
Página / Componentes afectados	css/style.css (Línea 560 vs Línea 960)

Descripción clara del problema:

Existen dos declaraciones simultáneas y contradictorias para la clase body.texto-grande dentro de la hoja de estilos: Línea 560 (font-size: 1.15rem;) y Línea 960 (--tamano-fuente: 19px;).

Impacto en usuarios:

Inconsistencias en el escalado de fuentes según la especificidad de cascada, impidiendo un comportamiento uniforme con el sistema de variables CSS.

4. Hallazgos manuales y de accesibilidad asistiva (Sprint 2)

BUG-04: Aviso de cookies detrás del apartado de emergencias

Tipo de prueba	Manual (Inspección Visual y Teclado)
Severidad	Alta
Estado	Pendiente
Página / Componentes afectados	#aviso-cookies, .btn-emergencia-sticky, .panel-emergencia (Global)

Descripción clara del problema:

Al cargar el sitio por primera vez, el aviso informativo de preferencias de cookies se renderiza visualmente por detrás del botón flotante de emergencias en la esquina inferior derecha. Esto impide la correcta lectura del texto y bloquea el clic sobre el botón "Gestionar preferencias". Además, no bloquea la interacción con el resto de la página ni desenfoca el fondo.

Impacto en usuarios con discapacidad:

Bloquea el acceso a usuarios que navegan por puntero o teclado, e incumple las Reglas de Negocio RN-03 y RN-06 sobre privacidad y acceso a emergencias.

Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

En style.css, .btn-emergencia-sticky tiene z-index: 9999;, mientras que #aviso-cookies tiene z-index: 1000;. Ambos comparten la posición bottom: 20px; right: 20px;. Falta capa modal backdrop-filter: blur(...) y atributo aria-modal="true".

BUG-06: Expansión indebida del Header por Menú de Accesibilidad en móviles

Tipo de prueba	Manual (Navegación Mobile UX)
Severidad	Alta
Estado	Pendiente
Página / Componentes afectados	#menu-accesibilidad, .acciones-header, header (Mobile / HU-11)

Descripción clara del problema:

Al abrir el menú de accesibilidad en pantallas móviles, el encabezado se estira hacia abajo de forma desproporcionada. Como el encabezado posee position: sticky; top: 0;, el bloque expandido tapa más del 40% de la pantalla útil. Tampoco se cierra al hacer clic fuera de él.

BUG-07: Lectura corrida de opciones de tamaño de texto en lectores de pantalla

Tipo de prueba	Manual (Lector de pantalla TalkBack / VoiceOver / NVDA)
Severidad	Alta (A11y Crítica)
Estado	**Resuelto (PR #53)**
Página / Componentes afectados	#tamano-texto, Selector de Accesibilidad (RN-04 / WAI-AA)

Descripción clara del problema:

Anteriormente, al recorrer el menú de accesibilidad con un lector de pantalla, las opciones del selector se verbalizaban de corrido. **Solución aplicada en PR #53:** Se reemplazó el selector por botones discretos (.btn-tamano) provistos de aria-pressed y una región en vivo (aria-live="polite") que verbaliza con claridad el cambio de tamaño a TalkBack/NVDA.

BUG-09: Falta de rel="noopener noreferrer" en enlace a WhatsApp de emprendedores

Tipo de prueba / Regla	Seguridad Web / RN-01 (Salida segura)
Severidad / Prioridad	Media / Alta
Estado	Pendiente
Componente afectado	js/layout.js (Línea 704, enlace externo a API WhatsApp)

Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

El enlace generado dinámicamente para contactar emprendedores por WhatsApp incluye target="_blank" pero omite los atributos rel="noopener noreferrer", exponiendo la sesión a ataques de tabnabbing y vulnerando la regla de negocio RN-01 de salida segura al abrir pestañas nuevas.

BUG-10: Atrapamiento de scroll (Scroll Trap) en mapas móviles de Leaflet

Tipo de prueba / Pauta	Manual Mobile Touch / WCAG 2.1.2 (Sin trampa de foco/gesto)
Severidad / Prioridad	Media / Media
Estado	Pendiente
Componente afectado	#mapa-ruta (HU-12, Mapa interactivo Leaflet en pantallas táctiles)

Diagnóstico y Causa Raíz Técnica:

En dispositivos móviles, al realizar desplazamiento táctil vertical con un solo dedo sobre el área del mapa Leaflet, la vista captura el gesto impidiendo continuar bajando por la página hasta el pie de página. Se requiere configurar dragging solo con dos dedos o desactivar tap/scrollDragging en móviles hasta interactuar explícitamente.

5. Organización de Grupo

Tras los issues registrados en esta auditoría del Bug Bounty (Sprint 2), se distribuyeron de forma equitativa las tareas dentro del tablero Kanban para poder solucionarlas de la forma más satisfactoria posible. Se establece la siguiente prioridad en el backlog de remediación:

- **Prioridad Alta (Sprint Backlog 1):** Solucionar BUG-04 (elevando z-index de #aviso-cookies a 10000+ con modal) y BUG-06 (convertir #menu-accesibilidad a position: absolute flotante con evento click-outside).
- **Prioridad Alta (Sprint Backlog 2):** Validar y cerrar formalmente BUG-07 (Resuelto en PR #53) y priorizar la remediación de seguridad de BUG-09 (enlace WhatsApp).
- **Prioridad Media (Sprint Backlog 3):** Solucionar BUG-05 (corregir flexbox de header.sin-navegacion) y BUG-08 (unificar CSS bajo variables --tamano-fuente).

El cambio de roles y detalle de tareas será actualizado dentro del archivo README.md para más información.

Matriz de Cumplimiento de Reglas de Negocio (Sprint 2)

Regla	Descripción	Estado
RN-01	Navegación segura y enlaces externos en pestañas nuevas con noopener/noreferrer	**Comprometida (BUG-09)**
RN-02	Filtro de emprendedores por estado "Publicado" y cálculo de puntaje sustentable (max 12 pts)	**Cumplida (HU-17, PR #56/#57)**
RN-03	Aviso de Cookies y gestión de preferencias de privacidad sin traslape visual	**Parcial (Bloqueada por BUG-04)**
RN-04	Accesibilidad e interactividad usable en móviles y lectores de pantalla (WAI-AA / WCAG 2.1)	**Parcial (Afectada por BUG-04, BUG-06, BUG-10; Certificado BUG-07)**
RN-05	Optimizaciones SEO y metadatos estructurados en la cabecera de todas las rutas	**Cumplida (ISSUE-02, PR #54)**
RN-06	Acceso permanente y sin obstrucciones al botón de	**Parcial (Obstruido**

	emergencias flotante	**por BUG-04)**

6. Comparación de Hallazgos: Manual VS Automático

Tras ejecutar ambas fases de pruebas en este Sprint 2, se volvió a destacar que si bien el uso de hallazgos automáticos facilita la detección de inconsistencias técnicas o de sintaxis, se debe priorizar constantemente la resolución manual. Durante el análisis, herramientas automáticas no logran detectar problemas complejos de interacción como el solapamiento de capas z-index entre elementos flotantes (BUG-04), la deformación de layouts dinámicos pegajosos en móviles (BUG-06) o la falta de claridad en la verbalización de lectores de pantalla en controles dinámicos (BUG-07). La validación manual con tecnologías asistivas reales sigue siendo sumamente importante para asegurar una accesibilidad funcional y no solo técnica.

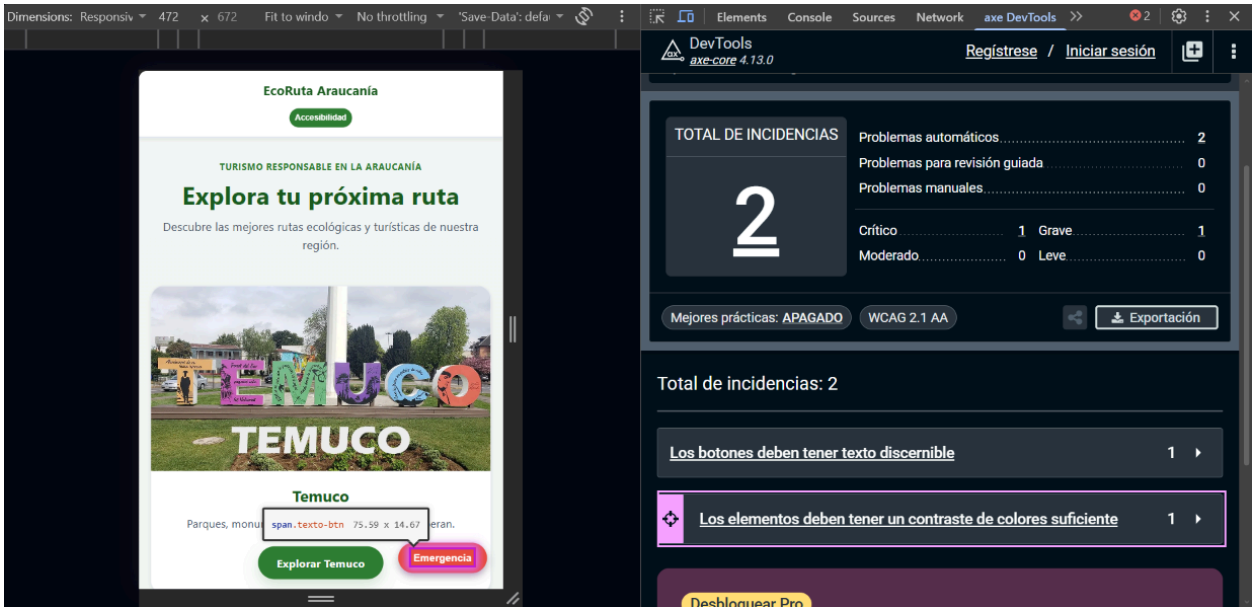
7. Anexos

7.1. Estructura de Archivos y Nuevas Páginas (Ver más)

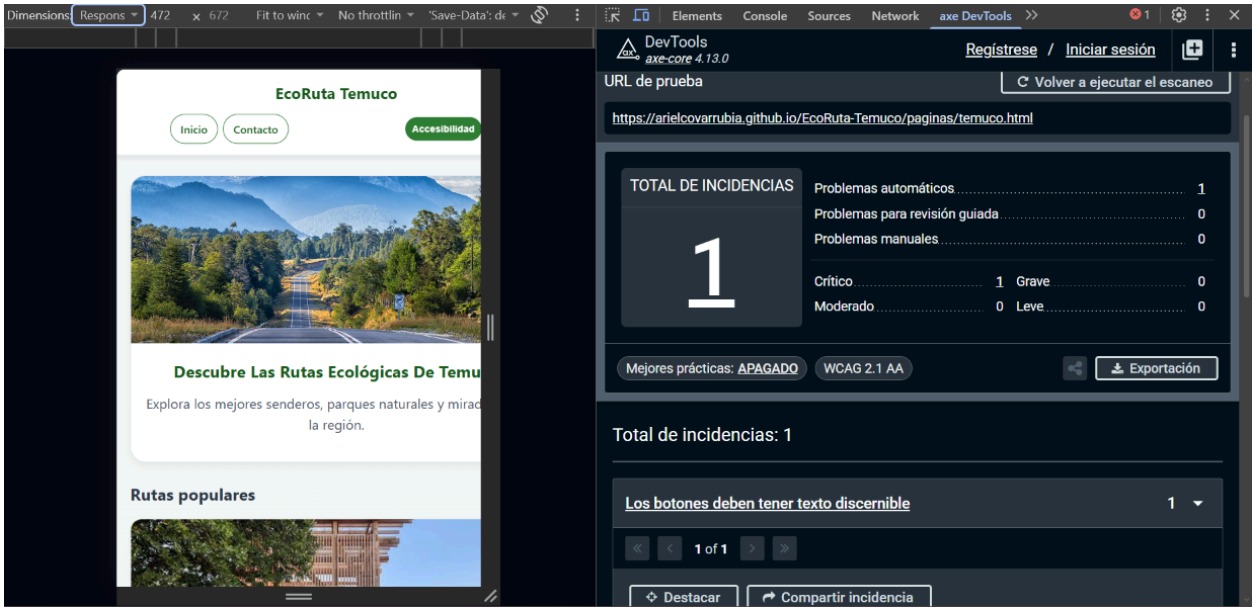
Se mantienen y consolidan las nuevas páginas creadas dentro de paginas extra/ para garantizar el comportamiento de navegación:

- index.html
- ruta-pucon.html
- ruta-temuco.html
- ruta-villarrica.html

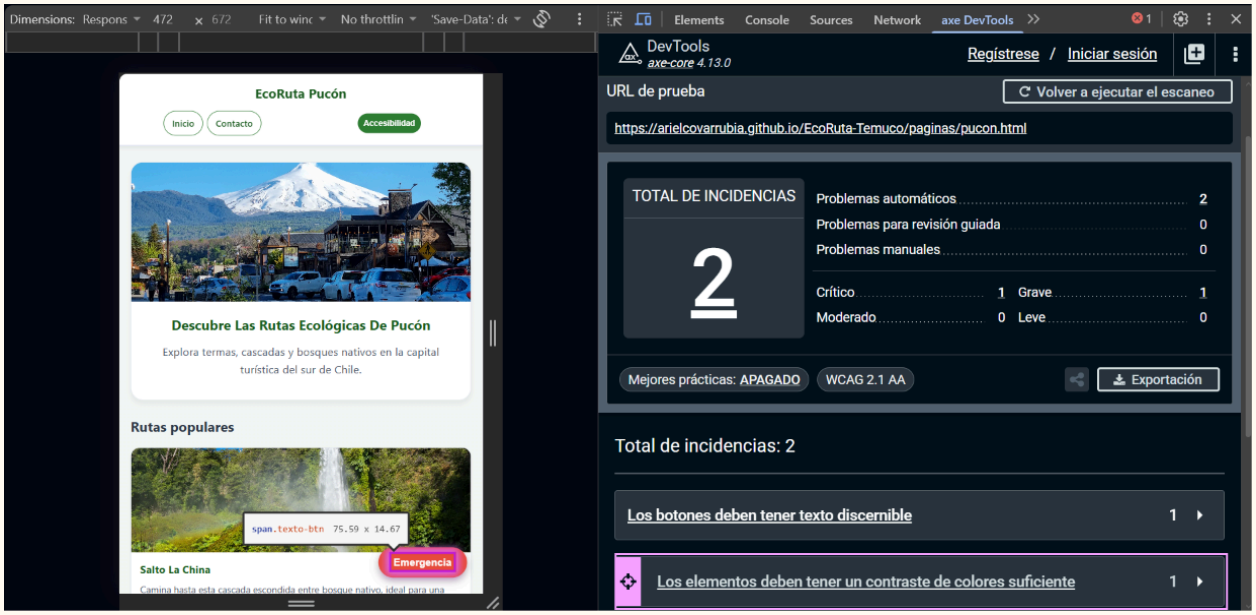
7.2. Evidencias de axe DevTools



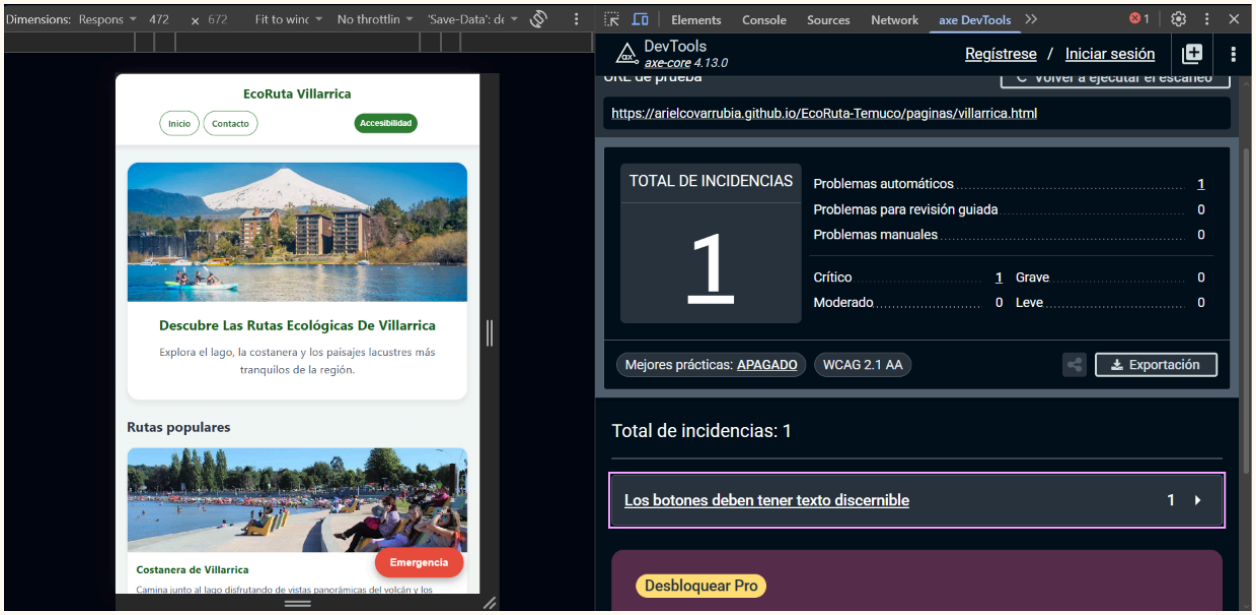
index.html



Temuco.html



Pucón.html



villarica.html

Análisis de resultados de axe DevTools:
Las auditorías automáticas de accesibilidad arrojaron un número mínimo de incidencias por página (entre 1 y 2 observaciones en todo el sitio), lo que valida una base estructural sólida en semántica HTML5 y jerarquía de encabezados.

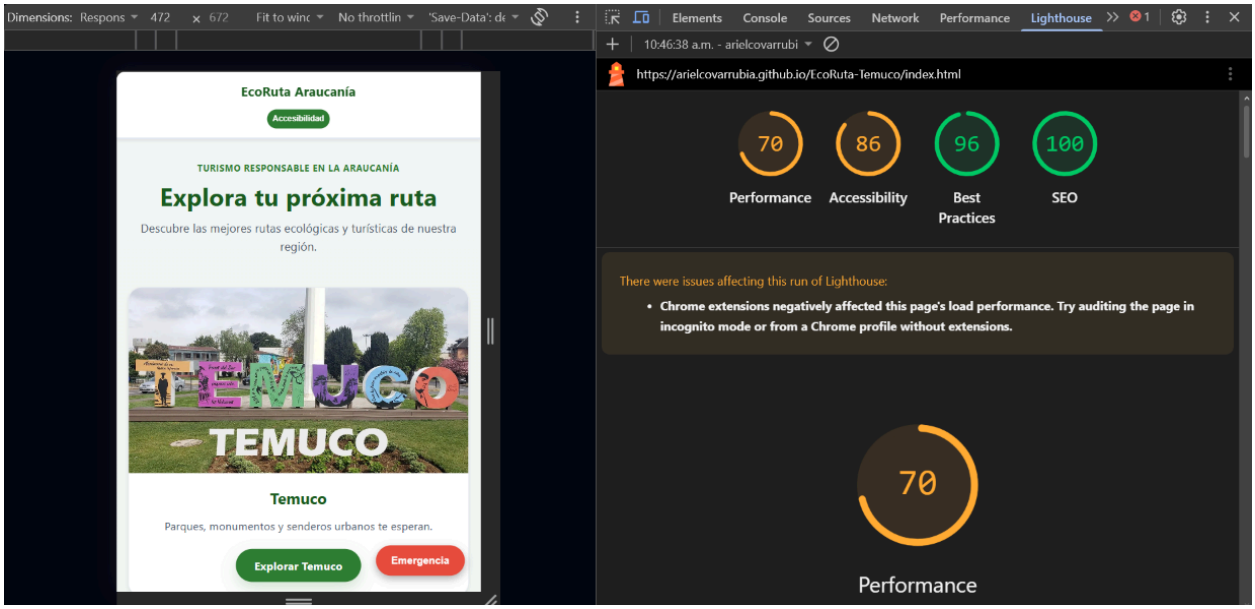
Los hallazgos detectados se concentran puntualmente en dos criterios de la norma WCAG 2.1 AA:

Botones sin texto discernible (button-name / Crítico): Detectado en el botón flotante de emergencias (.btn-emergencia-sticky) y componentes interactivos secundarios que carecen de un atributo aria-label explícito que permita a las herramientas automáticas certificar su nombre accesible en todo momento.
Contraste de color insuficiente (color-contrast / Grave): Identificado en index.html y pucon.html sobre elementos específicos de texto secundario y botones con fondos claros donde la relación de contraste se sitúa ligeramente por debajo del umbral mínimo de 4.5:1 exigido por la pauta.

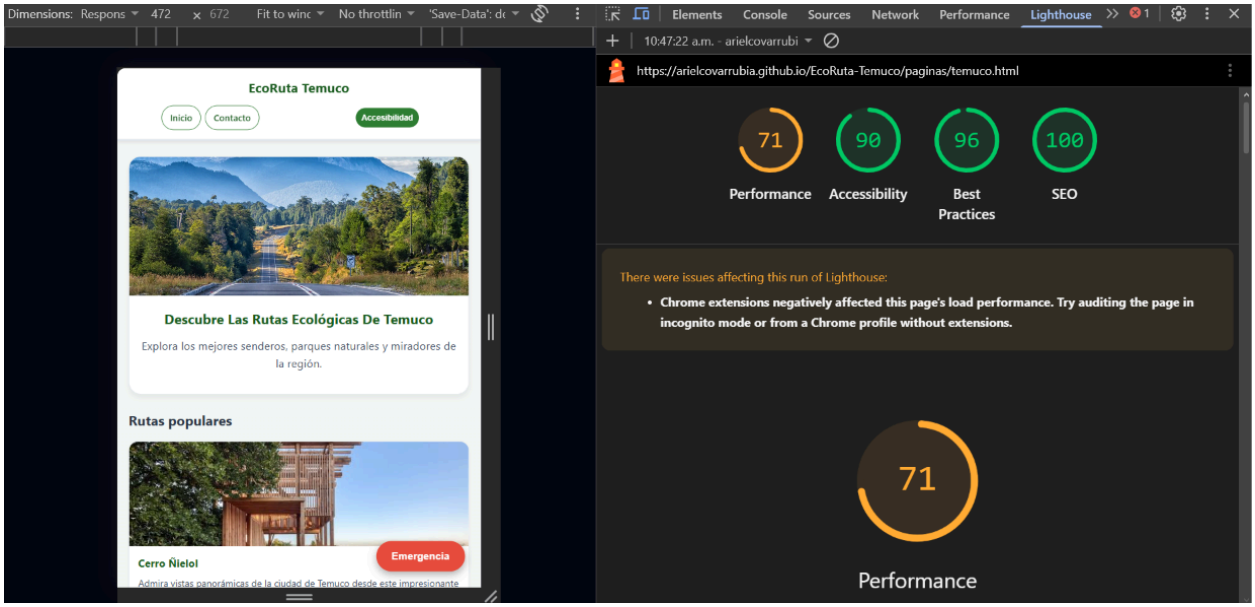
Ambos puntos corresponden a micro-ajustes de CSS y atributos ARIA de rápida resolución que quedan asignados al equipo de desarrollo para el inicio del Sprint 3.

7.3. Evidencias de Lighthouse

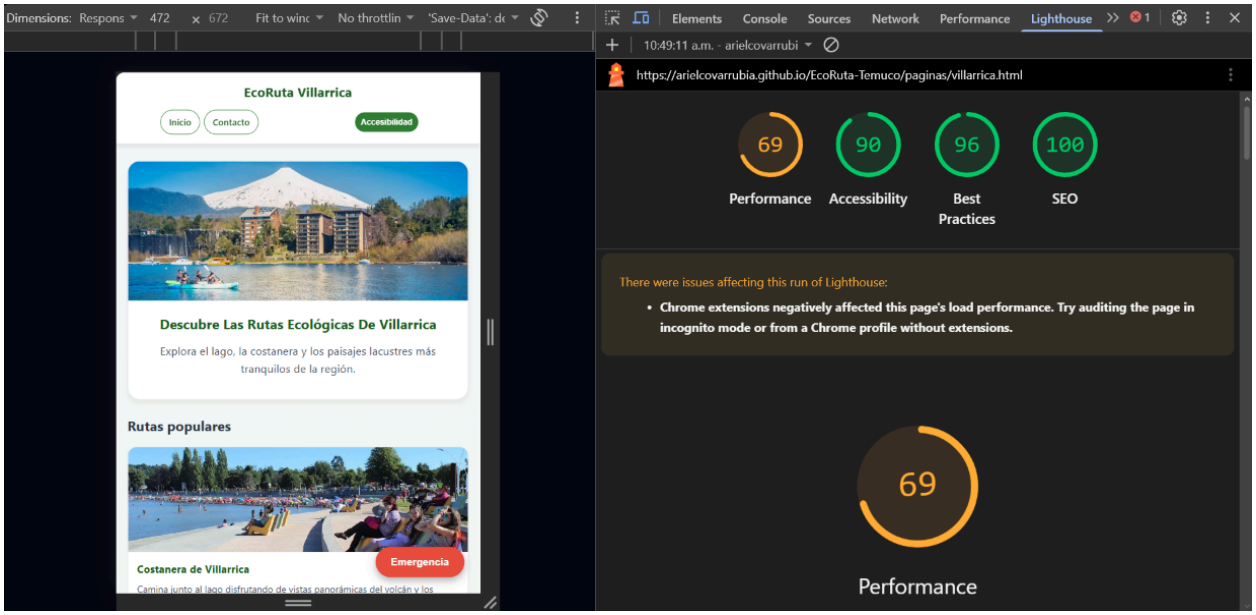
index.html



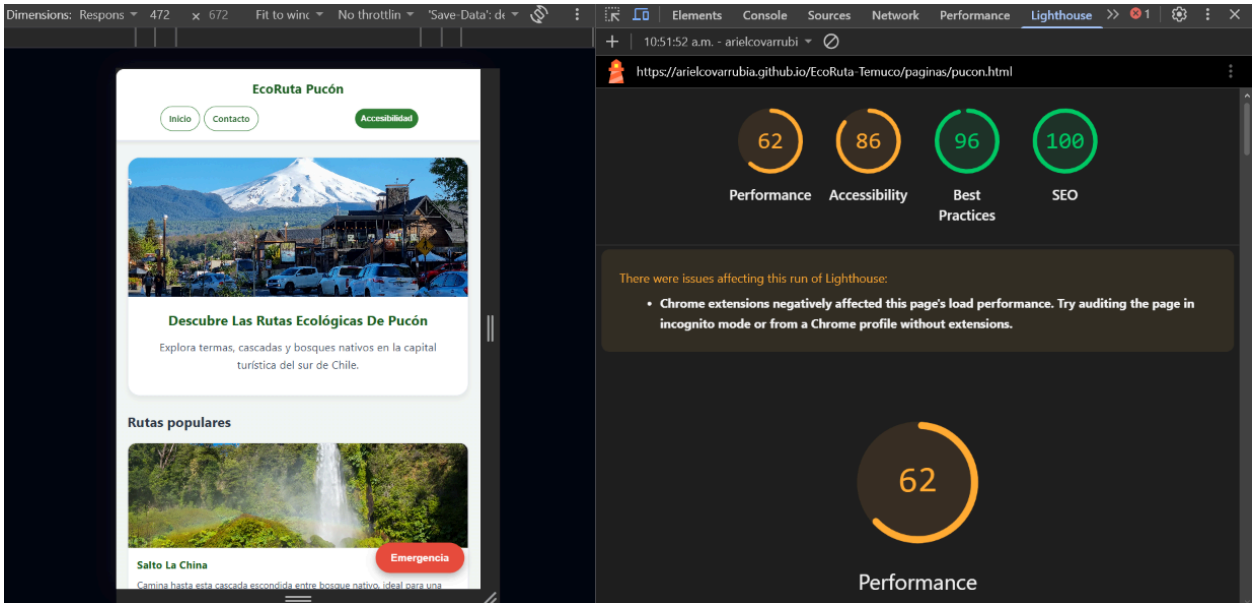
temuco.html



villarrica.html



pucon.html



Análisis de resultados de Lighthouse:

Las auditorías automáticas reflejan un excelente desempeño en SEO (100/100 en todas las vistas), confirmando la correcta implementación de las etiquetas <meta name="description"> (ISSUE-02), junto a un estándar elevado en Best Practices (96/100) y Accesibilidad (86 a 90/100).

Por otro lado, la métrica de Rendimiento (Performance entre 62 y 71) se mantiene en rango moderado debido exclusivamente a la persistencia del ticket ISSUE-03: el peso acumulado de las imágenes en formato .jpg sin compresión moderna (con ahorros potenciales identificados por Lighthouse superiores a 1.000 KiB por página), el retraso en el Largest Contentful Paint (LCP) provocado por los banners principales y la ausencia de dimensiones explícitas (width y height) que causan saltos visuales (Layout Shift). La migración completa a formato .webp y la carga diferida (loading="lazy") en el Sprint 3 permitirán elevar este indicador a la zona verde (+90)